AKTE 2 · ERMITTLUNG 2.2 · DS 4

Nachtfahrten

Verbund über drei und vier Tabellen, Tabellenalias, NULL im Verbund

STADTRAD

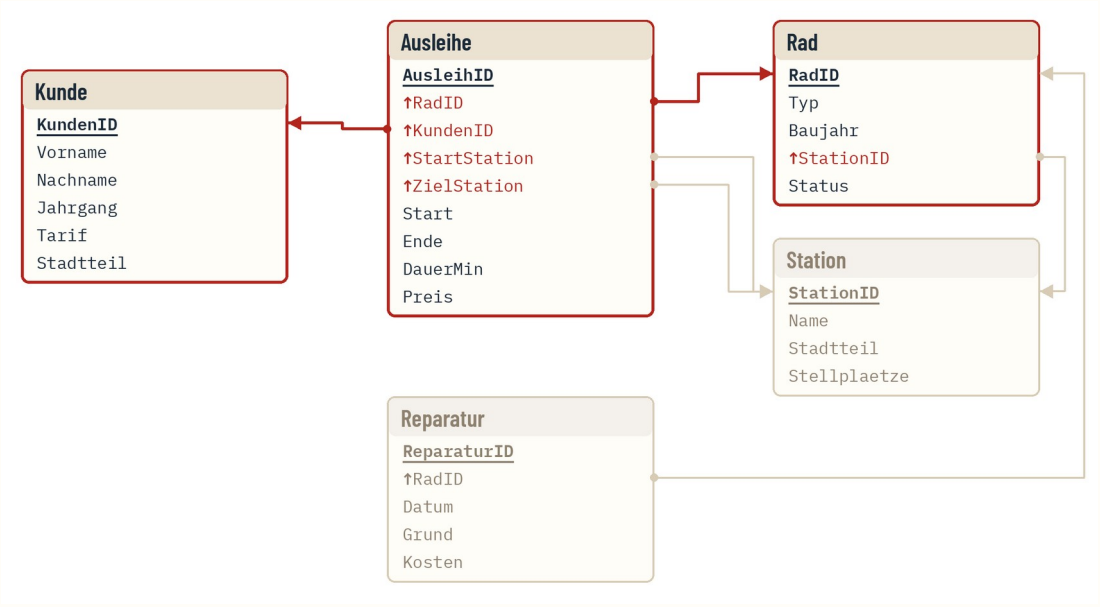
NAME _____ DATUM _____

> **FALL-EINSTIEG** *Fünf Nächte, vom 8. bis 12. September, jeweils zwischen 01:00 und 02:00 Uhr: An der Station Hafenkante startet eine Lastenrad-Ausleihe, die nie endet. Edda Lorenz legt den Ausdruck auf den Tisch: „Folgt dem Faden durch alle Tabellen."*

BEWEISSTÜCK 1 Der Ermittlungsweg durchs Schema

1. **Frage** genau lesen: Was soll ausgegeben werden, welche Bedingung gilt?
2. **Attribute** sammeln: Welche Spalten brauche ich (Ausgabe *und* Bedingungen)?
3. **Tabellen** bestimmen, in denen diese Attribute stehen – plus die Tabellen *dazwischen*, die sie verbinden.
4. **Verbundbedingungen** entlang der Pfeile notieren (n Tabellen → n – 1 Bedingungen).
5. **Filter** und **Sortierung** ergänzen.

Beispiel: *Vor- und Nachname aller Kundinnen und Kunden, die ein E-Bike ausgeliehen haben.* Name steht in Kunde, Typ in Rad – verbunden sind sie nur über Ausleihe. Weg: Kunde ← Ausleihe → Rad.



BEWEISSTÜCK 2 Tabellenalias

In FROM bekommt jede Tabelle einen kurzen Zweitnamen – **ohne AS**, wie in den Abituraufgaben: FROM `Ausleihe a, Kunde k, Rad r`. Ab dann heißt die Tabelle in der ganzen Abfrage nur noch so (`k.Nachname`, nicht `Kunde.Nachname`). Das Beispiel aus Beweisstück 1:

```
SELECT DISTINCT k.Vorname, k.Nachname
FROM Ausleihe a, Kunde k, Rad r
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND a.RadID = r.RadID
  AND r.Typ = 'E-Bike'
ORDER BY k.Nachname, k.Vorname;
```

Vorname	Nachname
Ronja	Aden
Mia	Ahrens
Frieda	Bargmann
…	…

ERMITTLER-NOTIZ Zwei Arten von Alias

Tabellenalias in FROM ohne AS: `Station s1`. **Spaltenalias** in SELECT mit AS: `s1.Name AS Startort` – er benennt nur die Spalte im Ergebnis.

BEWEISSTÜCK 3 Zwei Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle

Ausleihe verweist mit `StartStation` **und** `ZielStation` auf Station. Für beide Stationsnamen in einer Zeile brauchst du Station **zweimal** – mit zwei Aliasen, als lägen zwei Kopien des Stationsverzeichnisses auf dem Tisch. Alle Fahrten vom 1. September:

```
SELECT a.AusleihID, a.Start, s1.Name AS Startort, s2.Name AS Zielort
FROM Ausleihe a, Station s1, Station s2
WHERE a.StartStation = s1.StationID
  AND a.ZielStation = s2.StationID
  AND a.Start LIKE '2026-09-01%'
ORDER BY a.Start;
```

AusleihID	Start	Startort	Zielort
363	2026-09-01 07:16	Bahnhof Nord	Schulzentrum
364	2026-09-01 07:51	Universität	Bahnhof Nord
111	2026-09-01 10:20	Klinikum	Rathaus
…	…	…	…

Mit nur **einer** Station-Tabelle (`a.StartStation = s.StationID AND a.ZielStation = s.StationID`) müsste dieselbe Station Start **und** Ziel sein – übrig blieben nur Rundfahrten.

BEWEISSTÜCK 4 NULL im Verbund

Eine laufende Ausleihe hat noch kein `Ende` und keine `ZielStation` (NULL). Ausschnitt aus Ausleihe:

AusleihID	↑StartStation	↑ZielStation	Start	Ende
287	12	4	2026-09-19 20:02	2026-09-19 20:33
465	1	*NULL*	2026-09-20 17:35	*NULL*
466	4	*NULL*	2026-09-20 17:42	*NULL*

- Die Bedingung `a.ZielStation = s2.StationID` ist für NULL **nie wahr** – laufende Ausleihen fallen beim Verbund über die Zielstation **heraus**, ohne Fehlermeldung.
- Laufende Ausleihen findest du mit `a.Ende IS NULL` – **nicht** mit `= NULL` (das liefert keine einzige Zeile).

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	**Beschreibe** den Ermittlungsweg für die Frage: *„Vor- und Nachname aller Kundinnen und Kunden, die ein Rad an der Station Fischmarkt ausgeliehen haben."* Nenne die Tabellen, die Verbundbedingungen und den Filter.
2	★☆☆	PAPIER	Juri will Nachname, Radtyp, Startstation und Startzeit aller Ausleihen vom 1. September. In seiner Abfrage fehlt eine Verbundbedingung. **Ergänze** sie.
3	★★☆	LAB	Hollwedel lässt die Räder in der Altstadt überprüfen. Gib für alle Reparaturen an Rädern, die **zurzeit** an einer Station im Stadtteil Altstadt stehen, ReparaturID, Datum, Grund, RadID und den Stationsnamen aus – nach Datum sortiert.
4	★★☆	PAPIER	**Notiere** eine Abfrage, die für alle Ausleihen der Kundin Clara Rossi die AusleihID, den Start sowie den Namen der Start- **und** der Zielstation ausgibt.

```
SELECT k.Nachname, r.Typ, s.Name, a.Start
FROM Ausleihe a, Kunde k, Rad r, Station s
WHERE a.KundenID = k.KundenID
  AND _____________________
  AND a.StartStation = s.StationID
  AND a.Start LIKE '2026-09-01%';
```

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
5	★★★	PAPIER	Clara Rossi ist gerade mit einem Rad unterwegs – trotzdem zeigt deine Abfrage aus Auftrag 4 diese Fahrt nicht. **Begründe** das und **notiere** eine Abfrage, die ihre laufenden Ausleihen mit AusleihID, Start und Name der Startstation ausgibt.

ABI-ECKE **Im Stil des Abiturs**

Gegeben ist das Relationenschema des Fahrradverleihs (Beweisstück 1). **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle Ausleihen, die an einer Station im Stadtteil Hafenviertel begonnen und an einer Station in einem anderen Stadtteil beendet wurden, die AusleihID sowie die Namen der Start- und der Zielstation ausgibt. [4 BE]

SPUR IM LAB **Ermittlung 2.2 „Nachtfahrten“**

Aufgaben: A2-E2-01 … A2-E2-08 · Cold Case A2-E2-CC · **Werkzeug:** Schema-Browser, Zeitlupe
Reihenfolge ★ → ★★★; A2-E2-07 führt dich zu den Nachtfahrten. Danach wartet **Verhör 2 · Bürgerbus** (20 Minuten, im Abitur-Stil).

COLD CASE · OHNE PUNKTE **Ein Konto, viele Räder**

Hat ein Kundenkonto **mehrere Räder gleichzeitig** ausgeliehen (laufende Ausleihen)? Finde es heraus und **beschreibe** dein Vorgehen. Ab DS 5 geht das mit GROUP BY eleganter.